Scanner de documentos com transformação perspectiva em OpenCV

Gustavo Jakobi (GRR20221253)
Bruno Crestani (GRR20221240)
Departamento de Informática – Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Visão Computacional e Percepção – Prof. Eduardo Todt
Código: `https://github.com/GJakobi/ta03-transformacao-perspectiva`

Resumo

Apresentamos um scanner de documentos baseado em homografia. A aplicação encontra os 4 cantos de uma folha fotografada em ângulo, leva esses cantos a um retângulo com `cv2.warpPerspective` e binariza o resultado. Em cinco fotos sintéticas, o erro médio dos cantos ficou abaixo de 1,6 px. Numa foto real, o documento saiu retificado e legível.

1 Fundamentação

Pontos de um plano e seus pontos na imagem estão relacionados por uma homografia [1, 2, 4]. Em coordenadas homogêneas:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ w' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}, \quad u = \frac{x'}{w'},\ v = \frac{y'}{w'}. \qquad (1)$$

A matriz tem 8 graus de liberdade. Cada par $(x, y) \to (u, v)$ gera duas equações lineares, e 4 pares dão um sistema 8×8. A função `getPerspectiveTransform` resolve este sistema [3].

Como a folha é plana, uma única matriz 3×3 desfaz a perspectiva. Uma transformação afim não basta: ela preserva o paralelismo e não leva um trapézio a um retângulo (Figura 1).

2 Método

1. **Detecção.** Reduzimos a imagem para 800 px de largura e aplicamos um fechamento morfológico, que apaga o texto. Depois aplicamos Canny e escolhemos o maior contorno que `approxPolyDP` reduz a 4 vértices (Figura 2).
2. **Alternativa por Hough.** Se nenhum contorno fecha, aplicamos `HoughLinesP` e guardamos os segmentos longos. Os segmentos mais externos em cada direção são os 4 lados, e os cantos são as interseções.
3. **Refinamento.** Na resolução cheia, ajustamos uma reta a cada lado com `fitLine`. Cada canto é a interseção de dois lados vizinhos: $\mathbf{x} = \mathbf{l}_1 \times \mathbf{l}_2$.

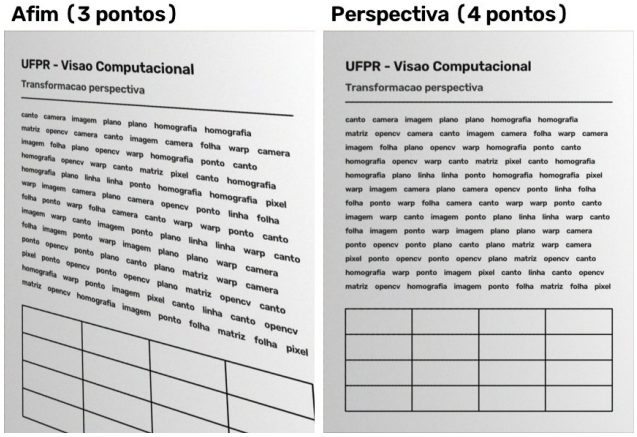


Figura 1: Mesma foto retificada com uma transformação afim (3 cantos) e com uma homografia (4 cantos).

4. **Warp.** Calculamos $\mathbf{H}$ e aplicamos `warpPerspective`. O tamanho de saída é o maior comprimento de cada par de lados opostos.
5. **Efeito de scanner.** Dividimos a imagem pelo fundo estimado, para remover sombras, e aplicamos `adaptiveThreshold`.

Se a detecção falhar, a opção `--manual` permite clicar nos 4 cantos.

3 Experimentos e resultados

Geramos cinco fotos sintéticas com cantos conhecidos. Um documento é projetado sobre um fundo de madeira com iluminação desigual, ruído e compressão JPEG. Medimos o erro médio dos cantos e a correlação cruzada normalizada (NCC) entre o documento retificado e o original. NCC = 1 indica imagens iguais.

A detecção encontrou a folha nos cinco casos (Tabela 1). Sem refinamento, o erro ficou em cerca de 2 px; no caso de perspectiva forte, um canto errou 68 px. O refinamento reduziu o erro para menos de 0,5 px em quatro casos e para 1,6 px no caso mais difícil. A NCC ficou perto do limite dado pelos cantos reais. No caso de perspectiva forte, a borda distante ocupa poucos pixels, e a homografia amplia qualquer erro nessa re-

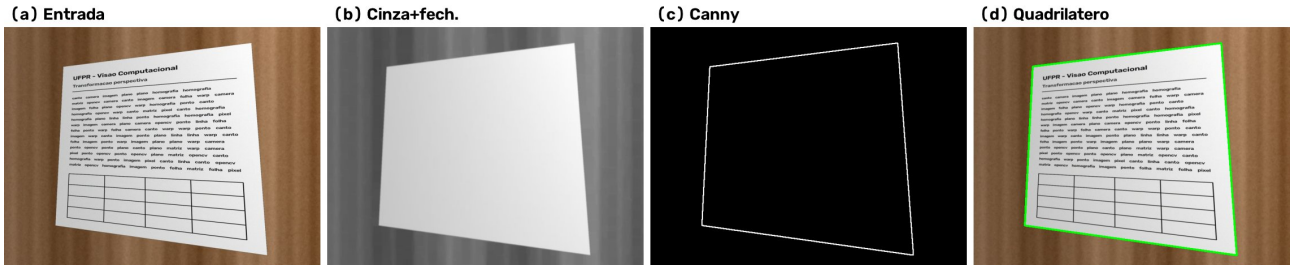


Figura 2: Detecção: (a) entrada; (b) cinza após o fechamento; (c) Canny; (d) quadrilátero encontrado.

Tabela 1: Resultados nas fotos sintéticas. "Cantos reais" é a NCC com os cantos verdadeiros (limite superior).

	Erro dos cantos (px)		NCC			
Caso	sem refino	com refino	sem refino	com refino	cantos reais	$\max \lvert H_{\text{nosso}} - H_{\text{cv}} \rvert$
frontal_leve	2.41	0.26	0.741	0.923	0.930	2e-13
inclinada_lateral	1.71	0.25	0.818	0.915	0.918	6e-14
vista_de_baixo	2.41	0.47	0.670	0.896	0.911	1e-13
rotacionada	2.21	0.18	0.703	0.919	0.922	6e-17
forte_perspectiva	21.09	1.56	-0.057	0.583	0.879	5e-13

gião. Nosso sistema 8×8 e o OpenCV deram a mesma matriz, com diferença abaixo de 10^{-12}.

Foto real. Testamos uma foto de celular de uma folha A4 sobre outros papéis brancos (Figura 3). O contorno não fechou, mas a etapa de Hough encontrou os 4 lados, e o documento saiu legível. A folha estava um pouco curvada, e a homografia só corrige superfícies planas.

4 Conclusão

Uma homografia calculada com 4 pontos remove a perspectiva de um objeto plano. A parte difícil é encontrar os cantos com precisão: o ajuste de retas reduziu o erro para menos de 2 px em todos os casos. A detecção falha quando a folha não contrasta com o fundo; nesse caso, o modo manual resolve.

Referências

[1] R. Hartley e A. Zisserman. *Multiple View Geometry in Computer Vision*. 2. ed. Cambridge University Press, 2004.

[2] R. Szeliski. *Computer Vision: Algorithms and Applications*. 2. ed. Springer, 2022.

[3] OpenCV. *Geometric Transformations of Images*. `https://docs.opencv.org/4.x/da/d6e/tutorial_py_geometric_transformations.html`.

[4] E. Todt. *Transformations and warping*. Notas de aula, Visão Computacional e Percepção, UFPR, 2026.

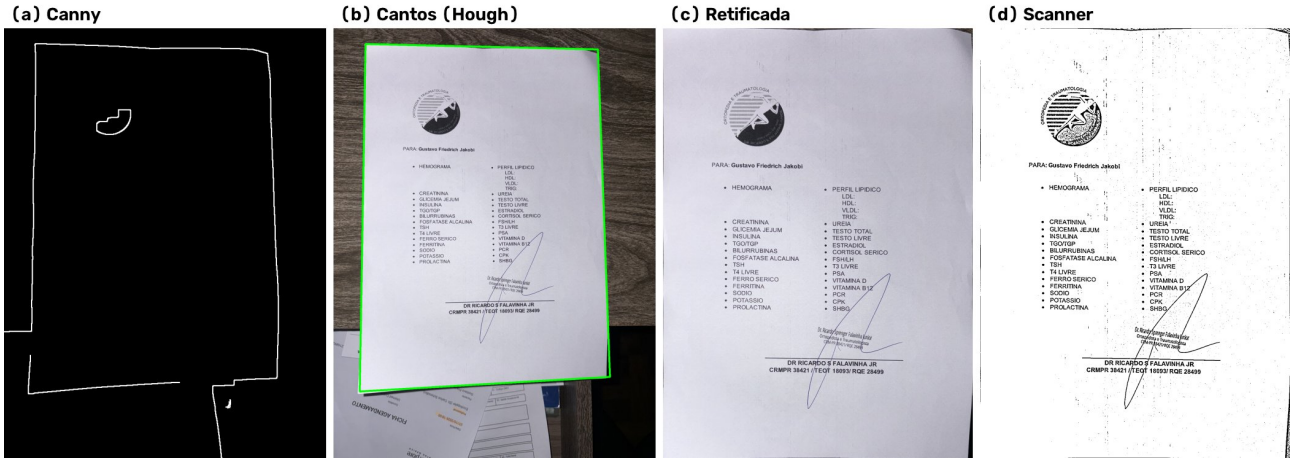


Figura 3: Foto real: (a) Canny, com falhas na borda onde a folha encosta em outro papel; (b) cantos por Hough; (c) retificada; (d) efeito de scanner.